

Cálculo del coeficiente de difusividad para una solución salina

Julián Castro, Ezequiel Manzotti

Laboratorio 4, Departamento de Física, FCEyN, UBA

1 de diciembre de 2017

Resumen

I Introducción

El siguiente trabajo explora el fenómeno de la deflexión de un haz de luz en una solución acuosa que presenta un gradiente de índice de refracción. Dicho gradiente se debe a que la concentración inicial de soluto (en este caso sal común) no es homogénea. Es de esperar entonces que el mismo difunda de las regiones de mayor a las de menor concentración, y consecuentemente, permita obtener de manera empírica una relación del índice de refracción en función de la concentración de soluto a lo largo del tiempo. Debido a las dimensiones de la cubeta, y por la forma en que se diseñó el experimento, se puede considerar que dicho gradiente va a depender únicamente de la posición vertical. Finalmente, y gracias a los cálculos anteriores, es posible obtener un coeficiente característico de la solución, que está relacionado con la velocidad en que el soluto difunde, llamado coeficiente de difusividad, D .

II Dispositivo experimental

El dispositivo experimental se puede ver en la figura 1. El haz proveniente de un láser de He-Ne se hace pasar a través de una varilla de vidrio hueca dispuesta a 45° respecto de la mesa, que hace las veces de lente cilíndrica. La luz emerge del otro lado en forma de abanico, y este a su vez se hace pasar por una cubeta de acrílico transparente de 0.25 cm de grosor, con forma de paralelepípedo, de 10 x 10 x 1 cm, en la cual se vertió una solución de agua destilada y sal de mesa (cumpliendo la función del medio con índice de refracción variable). Por detrás de la cubeta, se coloca una hoja de papel milímetro, como pantalla, y un celular para tomar fotografías de las imágenes colectadas sobre la misma.

Se usó una solución de azúcar y agua en primera instancia pero debido a que los tiempos característicos de difusión del sistema eran muy largos, se optó por una solución de cloruro de sodio y agua.

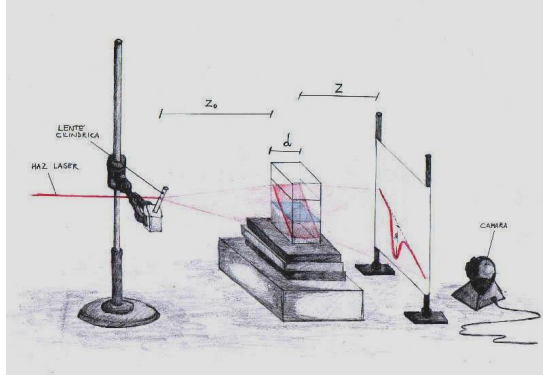


Figura 1 – Dispositivo experimental utilizado.

III Teoría

Para hallar la relación entre el gradiente de índice de refracción y la posición vertical en la solución es necesario primero encontrar una forma de vincular la posición vertical de un punto en la cubeta, y con la de un punto en la pantalla, ξ y luego relacionar la deflexión observada en la pantalla, δ con el gradiente de índice de refracción dn/dy

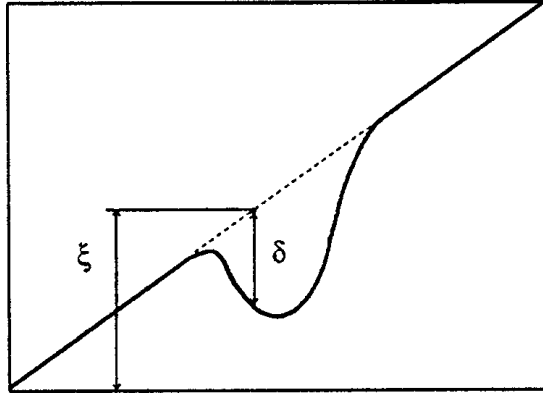


Figura 2 – En la figura se puede apreciar la recta que se observaría en caso de no haber deflexión (en línea punteada) y la curva que efectivamente se observa sobre la pantalla. El perfil de la misma cambia a lo largo del tiempo a medida que también cambia la concentración de la solución.

La relación entre ξ e y viene dada por:

$$y = \frac{\xi z_0}{z_0 + d + z} \quad (1)$$

Para relacionar la deflexión con el gradiente

de índice de refracción se emplea el principio de Huygens (figura 3)

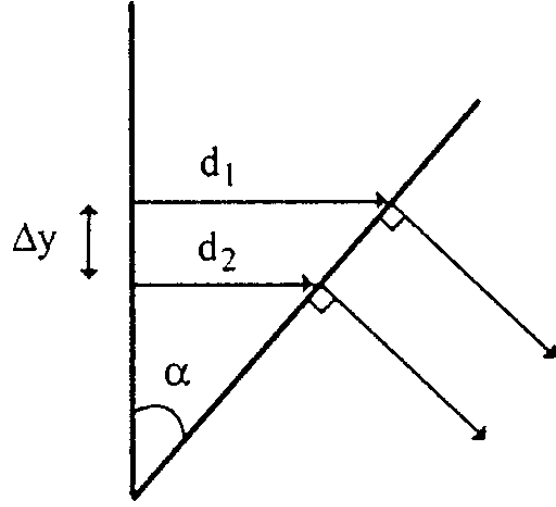


Figura 3 – La diferencia en los caminos ópticos recorridos por dos haces que inciden a distinta altura en la cubeta puede pensarse como una deformación en el frente de ondas, de ángulo α pequeño

Considerando 2 haces cualesquiera, que inciden a distintas alturas en la cubeta y , recordando además que el índice de refracción depende justamente de dicha altura, se deduce que los caminos ópticos recorridos no serán iguales. Esto puede pensarse como una deformación del frente de ondas, que transcurrido un cierto Δt , cambia un ángulo α pequeño. Por trigonometría:

$$\tan \alpha \approx \alpha \approx \frac{c}{n} \Delta t \frac{\Delta n}{\Delta y} \approx \frac{d}{n} \frac{dn}{dy} \quad (2)$$

Los haces se refractan una última vez al emerger de la cubeta y entrar en contacto con el aire, produciendo un ángulo β . Así:

$$n \sin \alpha \approx n \alpha \approx \sin \beta \approx \tan \beta \quad (3)$$

de la geometría del dispositivo:

$$\tan \beta = \frac{\delta}{z} \quad (4)$$

resultando finalmente

$$\frac{dn}{dy} = \frac{\delta}{zd} \quad (5)$$

Para modelar las curvas experimentales se requirió un modelo teórico para el gradiente de índice de refracción:

$$\frac{dn}{dy} = \frac{dn}{dC} \frac{dC}{dy} \quad (6)$$

donde se modeló el primer factor (gradiente de concentración) mediante la ley de Fick y el segundo por un modelo dieléctrico.

La ley de Fick afirma que el flujo de partículas que difunden es proporcional al gradiente de concentración:

$$\Phi = -D \frac{\delta C}{\delta y} \quad (7)$$

donde D es el coeficiente de difusión. Luego por la ecuación de continuidad se tiene:

$$\frac{\delta C}{\delta t} = -D \frac{\delta^2 C}{\delta y^2} \quad (8)$$

si suponemos que la difusividad es independiente de la concentración [2].

En nuestro experimento suponemos que el recipiente tiene altura infinita y por lo tanto no hay reflexiones de las partículas contra los bordes de la misma. En la práctica esto se traduce en que las secciones del recipiente donde solo hay solución y donde solo hay solvente el haz de luz no se ve afectado.

Como solución de esta ecuación se obtiene la función error, que es la integral de la distribución gaussiana. Por lo tanto, al derivar la concentración respecto de la altura se obtiene una curva gaussiana, inicialmente con un pico muy alto y angosto, que irá cambiando su forma en el tiempo pero manteniendo su área igual, ya que depende de los índices de refracción del solvente y la solución inicial:

$$\frac{dC}{dy} = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left[-\left(\frac{y-h}{2\sqrt{Dt}}\right)^2\right] \quad (9)$$

donde h es la altura de la solución inicial y C_0 la concentración de la misma.

Para hallar una expresión para dn/dC consideramos la siguiente ecuación para el índice de refracción de la luz en un medio [3]:

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \quad (10)$$

luego, como el agua es un medio dieléctrico se tiene $\mu_r = 1$. Por lo tanto el índice de refracción depende solo de la permitividad relativa que depende de la susceptibilidad, entonces se tiene una expresión para esta última:

$$\chi = n^2 - 1 \quad (11)$$

La susceptibilidad del medio va a depender entonces de las susceptibilidades del soluto s y el solvente S, y de la concentración C de soluto en solución:

$$\chi = C\chi_s + (1 - C)\chi_S \quad (12)$$

Luego usando 11 tenemos:

$$n^2 = n_S^2 + C(n_s^2 - n_S^2) \quad (13)$$

finalmente, derivando respecto a C tenemos:

$$\frac{dn}{dC} = \frac{n_s^2 - n_S^2}{2\sqrt{n_S^2 + C(n_s^2 - n_S^2)}} \quad (14)$$

Si a concentración C es chica se puede aproximar esta expresión por una constante.

IV Procedimiento

A la hora de realizar el montaje se tuvieron en cuenta algunas cuestiones importantes para el desarrollo de las mediciones posteriores. Las distancias propias del problema fueron estimadas antes del comienzo de las mediciones siguiendo los criterios que se exponen a continuación:

La distancia entre la varilla y la cubeta es de $z_0 = (45,5 \pm 0,5)$ cm, de forma tal que la incidencia del haz sobre el recipiente fuera normal; mientras que la distancia entre la cubeta y la hoja de papel milimetrado es de $z = (58,5 \pm 0,5)$ cm, permitiendo obtener una imagen sobre el papel lo mas clara posible ya que dichas imágenes luego fueron procesadas mediante un software de análisis de imágenes.

Además, ya que se decidió colocar la cámara delante de la pantalla y no detrás, se tuvo que colocar por arriba del haz para que no lo obstruyera, por lo que se obtuvo fotos con una cierta perspectiva. Para corregir esta perspectiva se utilizó el programa ImageJ, de forma que las divisiones de la hoja milimetrada en la foto no

quedaran diagonales por culpa del ángulo desde el cual se sacó la foto. Las fotos poseen una resolución de 6.0M (3264x1836).

Al iniciar el experimento, se colocó primero una solución de agua destilada y sal de mesa, con una concentración $C_0=20\%$ V/V, hasta que la altura de la misma alcanzara los 4 cm. Luego se completó con agua destilada, de manera tal que la nueva solución alcanzara los 8 cm. Como se deseaba que inicialmente ambas soluciones se mezclaran lo menos posible, se vertió el agua destilada usando una jeringa (sin la aguja) lentamente sobre un trozo de telgopor sostenido contra una de las paredes.

Este proceso demoró unos minutos por lo cual, fue necesario por los cálculos desarrollados mas adelante, establecer mediante algún criterio cual es el tiempo que se toma como referencia para indicar el inicio del proceso de difusión. Debido al gradiente de concentración, la luz se refracta de forma diferente según a que altura del recipiente incide, de manera tal que la imagen que se observa en el papel tiene una forma característica; pero a medida que la solución se va homogeneizando, el perfil de la curva cambia, por lo cual se tomaron las fotografías cada 22 minutos para estudiar dicho cambio. En total se tomaron 5 fotografías.

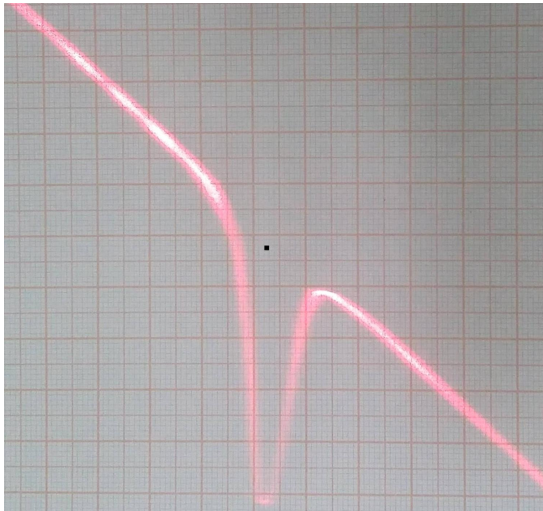


Figura 4 – Fotografía sacada para tiempo inicial 1 minuto. Se observa una marca hecha para conocer la altura h inicial.

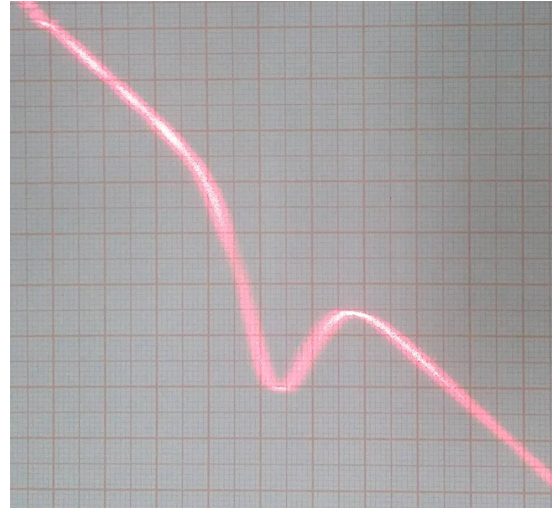


Figura 5 – Fotografía sacada para el minuto 23.

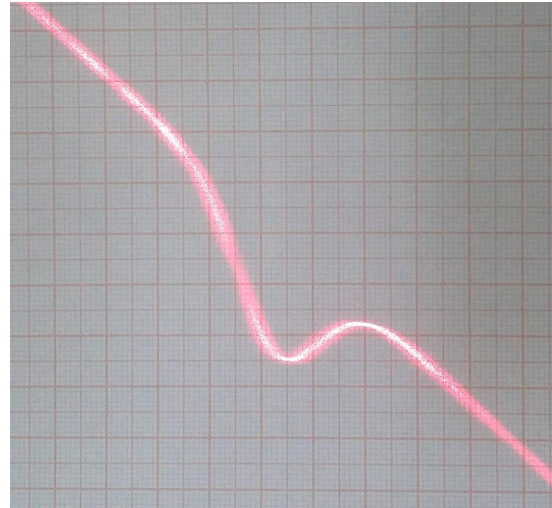


Figura 6 – Fotografía sacada para el minuto 45.

V Análisis y Resultados

Para el análisis de los haces de luz en la pantalla se utilizó el programa Matlab y las fotografías mencionadas. Usando la iluminación del haz se obtuvieron las curvas que se formaban en la hoja milimetrada, y aprovechando las divisiones de ésta última se pudo hacer una conversión entre los píxeles de las imágenes y las distancias que representaban en la pantalla.

Luego usando la ecuación 1, se calculaban las

alturas en el recipiente para cada punto de las curvas.

Al mismo tiempo se tomaban datos sobre las secciones donde no se deforma el haz, para conseguir una recta que se formaría si no hubiera gradiente de índice de refracción. De esta manera, restando cada recta a su curva correspondiente para cada imagen, se obtenían las alturas δ que se mencionaron en la introducción.

Mediante las ecuaciones 6 y 9, las curvas obtenidas luego de todo este proceso corresponden a una campana de Gauss como se observa en la figura 7., cuyo factor nos interesa es el ancho de la campana.

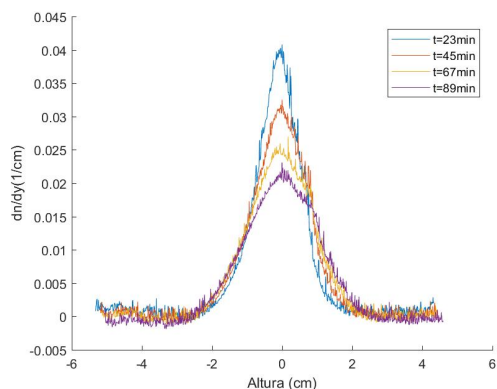


Figura 7 – Valores del gradiente de índice de refracción en función de la altura en el recipiente para distintos tiempos.

Para comprobar el comportamiento como campana de Gauss de la curva formada para cada tiempo, se compararon los anchos con las alturas de las mismas. De esta forma si el producto de ambas se mantiene constante el área bajo la curva también, una propiedad de este tipo de funciones. Los valores de dicho producto se ven en la figura 2.

La escala usada en el eje y es para observar las pequeñas variaciones que no superan el 3 %. Los valores en el gráfico son meramente cualitativos y dan una idea del cambio de área bajo la curva pero no del valor real de ésta.

Mediante un ajuste con una función Gaussiana se obtuvieron los valores de los anchos para distintos tiempos.

Luego con estos valores y los valores de $\sqrt{t}$

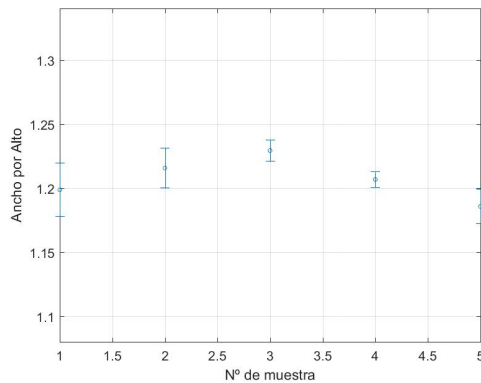


Figura 8 – Valores del producto ancho por alto de las campanas de gauss para las distintas muestras, se observa que el área no cambia en más de un 3 %.

se realizó un ajuste lineal cuya pendiente indicaba el valor de $2\sqrt{D}$. Para esto fue necesario determinar el tiempo inicial del problema.

En el experimento resulta difícil determinar un tiempo para el cual la campana resulte ser como una Delta de Dirac ($t = 0$), éste sería el caso donde se tienen dos fases bien definidas en el recipiente, donde ocurre un salto en el índice de refracción, en vez de haber un gradiente continuo.

Como solución a este problema se buscó tomar el tiempo para el cual el gráfico mencionado se "parecía" más a una recta, para lo cual se tomaron distintos valores iniciales y se seleccionó aquel cuyo ajuste tenía un valor de chi cuadrado más alto (el más cercano a 1). El ajuste se observa en la figura 9. Así se obtuvo el valor del coeficiente de difusión $D = (4,93 \pm 0,18) \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$.

Éste valor se comparó con dos valores de referencia $D_1 = (1,6 \pm 0,0) \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$ [1] $D_2 = (1,51 \pm 0,00) \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$ [4]. El valor calculado no coincide con los valores de referencia, difieren considerablemente y se encuentran en el mismo orden de magnitud.

VI Conclusiones

A partir del resultado obtenido podemos concluir que no se obtuvo el resultado esperado. El valor calculado se encuentra en el mismo orden

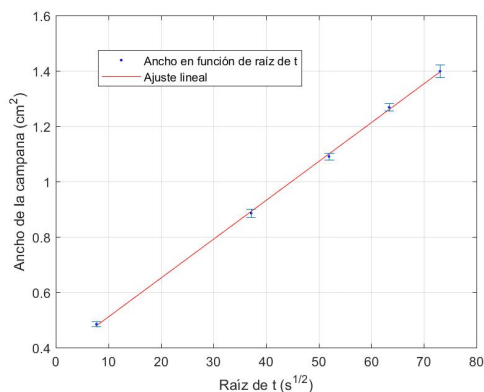


Figura 9 – Gráfico del ancho de la campana en función de la raíz cuadrada del tiempo.

de magnitud pero difiere considerablemente. Esto podría deberse a las aproximaciones que se tuvieron en cuenta, como a de considerar dn/dC constante y el coeficiente de difusión independiente de la posición.

Además, resulta complicado determinar el tiempo inicial del problema ya que se requirió un tiempo para terminar de colocar el solvente sobre la solución, esto también podría afectar el resultado. Por otro lado, se podría mejorar esta medición tomando más fotos en intervalos de tiempo mas chicos, para realizar un mejor análisis de la evolución temporal del gradiente.

Por otra parte, comparando los tiempos de difusión del sistema con cloruro de sodio con los del sistema con azúcar, se observa que éste último debe poseer un coeficiente de difusión mucho más chico, posiblemente debido a tamaño de las partículas, ya que en el caso del cloruro de sodio se trata de átomos sueltos mientras que en el otro caso son moléculas complejas.

Referencias

- [1] *Diffusion Coefficient of 2m NaCl in Water.* <https://www.ukessays.com/essays/biology/measurement-of-liquid-diffusion-coefficient-biolgy-essay.php>.
- [2] Gaffney, C. y Chau, C.: *Using refractive index gradients to measure diffusivity between*

liquids. American Journal of Physics, páginas 821–825, 2001.

- [3] Jewett J., Raymond Serway y: *Physics for scientists and engineers.* Belmont CA: Thomson-Brooks/Cole, 2003.
- [4] Vitagliano, V. y Lyons, P. A.: *Diffusion Coefficients for Aqueous Solutions of Sodium Chloride and Barium Chloride.* Department of Chemistry, Yale University, 2001.